第一章 集合，映射，逻辑

1.5 拓展阅读：数域

1.6 数域

在小学，我们学习了自然数的加法，两个自然数相加，永远会得到一个自然数，但考虑减法时，比如 $3-5$，就不知道结果是什么了，直到引入负数才得以解决这一问题，我们对数的认知也就从自然数集 $\mathbb{N}$ 扩充到整数集 $\mathbb{Z}$. 于此同时，在考虑两自然数之商时，也是通过引入分数的概念才得以解决，至此，我们对数的理解局限在有理数集 $\mathbb{Q}$ 中，任取内部两个元素进行四则运算（除法保证除数不为 0），结果仍属于 $\mathbb{Q}$.

在中学二年级引入平方根后，我们发现：$\sqrt{2}$ 是无限不循环小数，我们也可以证明 $\sqrt{2}$ 不是有理数，由此认识了无理数[1]，并将有理数与无理数并称为实数，我们对数的认识扩充到整个实数域 $\mathbb{R}$.

对于某个三次方程，利用平凡的方法可以得到实数解，但在三次方程求根公式中，求解这个根的表达式需要对负数开平方，如果设 $\sqrt{-1}$ 为某个变元，经过层层化简后，这个变元又消失了，于是得到了对应的实数解，这样来看，引入对负数开平方的操作也不无道理. 我们现在称 $\sqrt{-1}=\mathrm{i}$，这就又引进了复数，由此，我们对数的认识扩充到了整个复数域 $\mathbb{C}$.

回忆对数的认知过程，我们发现，如果要想弄清楚某个集合及定义在其上的运算 $\oplus$，最好先确定：如果我们任取两个元素 $a,b\in A$,$a\oplus b$ 会不会 “跑到 A 的外面去”? 从这个想法出发，我们引申出关于运算封闭的概念.

定义 1.6.1 (关于运算封闭)**.** 设 $\oplus$ 是在 $\mathbb{C}$ 上的某种运算，A 是 $\mathbb{C}$ 的非空子集. 若对任意 $a,b\in A$, 有 $a\oplus b\in A$, 则称 A 关于运算 $\oplus$ 封闭.（若 $\oplus$ 是除法，则还要求除数不为 0.）

定义 1.6.2 (数域)**.** 满足关于加法、减法、乘法、除法（除数不为 0）封闭的数集叫做数域，规定集合 $\{0\}$ 不是数域.

问题 1.6.1 下列集合中，是数域的是

自然数集 $\mathbb{N}$，整数集 $\mathbb{Z}$，偶数集，奇数集，有理数集 $\mathbb{Q}$，无理数集，复数集 $\mathbb{C}$

问题 1.6.2 证明：集合 $\mathbb{Q}\left[\sqrt{2}\right]=\{a+b\sqrt{2}\mid a,b\in\mathbb{Q}\}$ 是数域.

问题 1.6.3 设 A 是 $\mathbb{C}$ 的非空子集：

1. 如果集合 A 关于减法运算封闭，说明 $0\in A$；
2. 如果集合 A 关于除法运算封闭（除数不等于 0），且 A 包含非零元素，说明 $1\in A$；
3. 若 A 关于加法和减法运算封闭，且 $1\in A$, 证明 $\mathbb{Z}\subseteq A$；
4. 若 A 关于加法、减法、乘法和除法（除数不为 0）运算封闭，证明 $\mathbb{Q}\subseteq A$；

[1] **无理数（Irrational Number），有理数（Rational Number）**实际上应分别译为**“非比数”与“可比数”**.

正文问题答案

问题 1.6.1.

问题 1.6.2.

问题 1.6.3.

第一章 集合，映射，逻辑

1.5 拓展阅读：数域

本节习题

A 组

1. 写出包含 $\sqrt[3]{2}$ 的最小数域，并证明它是数域.

1.